

Universidad Andrés Bello
Facultad de Ingeniería - Escuela de computación e Informática
Ingeniería de Software I – PTEC105

Automatización de Horarios y Turnos

Integrantes

Benjamín Candia

Correo institucional: b.candiagarrido@uandresbello.edu

Ignacio Figueroa

Correo institucional: i.figueroacontreras@uandresbello.edu

Endert Guerrero

Correo institucional: e.guerrerocamacho@uandresbello.edu

Felipe Ochoa

Correo institucional: f.ochoajohn@uandresbello.edu

Jorge Pinto

Correo institucional: j.pintogomez@uandresbello.edu

Antonia Valdebenito

Correo institucional: a.valdebenitofuentes@uandresbello.edu

Profesor: Álvaro Sánchez Colmenares

Fecha de entrega:

Número de grupo:

Rúbrica de RF y RNF

- Describe los principales requerimientos funcionales del proyecto (10)
- Incluye una descripción de los principales requerimientos NO funcionales vistos en clases

1. Requisitos Funcionales

Tabla: Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción general
1	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación de cuentas de usuario, asignando de Administrador, Jefe de Turno o Trabajador.
2	Autenticación y Accesos	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales seguras y restringir las funcionalidades de la plataforma según el rol asignado.
3	Ficha del Trabajador	El sistema debe permitir registrar y actualizar la ficha de cada trabajador con sus datos personales, rol, disponibilidad horaria y condiciones del contrato.
4	Restricciones Legales	El sistema debe registrar las restricciones laborales y legales de cada trabajador, como el tope de horas semanales y los descansos obligatorios.
5	Generación de Turnos	El sistema debe generar automáticamente una propuesta de horario semanal o mensual respetando la cobertura mínima requerida por la organización.
6	Edición de Horarios	El sistema debe permitir al Jefe de Turno revisar, editar manualmente y publicar la propuesta de turnos generada por el sistema.
7	Canjes de Turno	El sistema debe permitir a los trabajadores solicitar cambios de turno entre pares y al encargado aprobar o rechazar dicha solicitud.

8	Validación Normativa	El sistema debe validar automáticamente el cumplimiento de los descansos mínimos y los límites de la jornada según la legislación vigente.
9	Alertas de Incumplimiento	El sistema debe emitir alertas automáticas en tiempo real al detectar cualquier infracción normativa en la planificación de horarios.
10	Reportería Estadística	El sistema debe generar reportes exportables de horas trabajadas, ausentismo, cumplimiento normativo y distribución de carga laboral.
11	Notificaciones	El sistema debe notificar de forma automática a los trabajadores vía correo/sistema ante la publicación o modificación de su turno.
12	Trazabilidad de Cambios	El sistema debe mantener un registro de auditoría (historial) detallado con todas las asignaciones, modificaciones y aprobaciones de turnos.

2. Especificación de Requisitos (Casos de Uso)

Tabla: Especificación de requisitos

ID	Nombre	Casos de Uso (Funcionalidad)
1	Administración de Usuarios y Roles	• Registrar usuario • Asignar rol y permisos
2	Gestión de Ficha y Restricciones	• Cargar ficha de trabajador • Definir reglas de contrato
3	Motor de Asignación Automática	• Configurar parámetros de cobertura • Procesar malla de turnos

4	Control y Edición de Malla	• Modificar asignación manualmente • Publicar horario
5	Gestión de Solicitudes y Canjes	• Solicitar permuta de turno • Aprobar o rechazar canje
6	Monitoreo y Auditoría Normativa	• Consultar alertas legales • Exportar reportes de gestión

3. Requisitos No Funcionales

Tabla: Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
1	Producto - Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un nuevo usuario se familiarice con la consulta de turnos en menos de 15 minutos.
2	Producto - Eficiencia	La generación automática de la propuesta de turnos para una plantilla de hasta 100 trabajadores no debe exceder los 10 segundos de respuesta.
3	Producto - Dependibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad operacional continua del 99.5% durante el horario de operación de la empresa.
4	Producto - Seguridad	El acceso requerirá autenticación mediante credenciales encriptadas (hashing de contraseñas) y cierre de sesión por inactividad a los 15 minutos.
5	Organizacional - Entorno	La plataforma debe ser desplegada como una aplicación web accesible a través de navegadores estándar (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

6	Organizacional - Desarrollo	El código debe desarrollarse utilizando una arquitectura modular por capas que facilite la mantenibilidad y escalabilidad del software.
7	Externo - Legislativo	Las validaciones automáticas de turnos deben alinearse estrictamente a las reglas de descansos y topes de la normativa laboral aplicable.
8	Externo - Ético/Privacidad	El tratamiento y almacenamiento de los datos personales de los empleados se realizará protegiendo la confidencialidad de la información.